DOKUMEN AKADEMIK & BUKU PANDUAN SISTEM

LABORATORIUM VIRTUAL IPA: PETUALANGAN PENGUKURAN

Media Pembelajaran Interaktif SMP Kelas VII Berbasis Kurikulum Merdeka

Panduan komprehensif struktur navigasi, arsitektur sistem, sintaks pembelajaran *Discovery Learning*, dan mekanisme operasional media pembelajaran virtual lab untuk persiapan ujian skripsi, seminar hasil, dan presentasi dosen penguji.

Fokus Materi Pengukuran (3 Domain Eksperimen Fisika):

- 📏 Panjang: Jangka Sorong (OLabs)
- ⚖️ Massa: Neraca Pegas (OLabs)
- ⏱️ Waktu: Bandul Matematis
- 🎯 Evaluasi Kuis HOTS & Sertifikat
- 📱 Progressive Web App (PWA)

Fasilitas & Standar Acuan:

Online Labs (OLabs) • Kurikulum Merdeka Fase D • Model Discovery Learning

Tahun Akademik 2026/2027 • Akses Daring: *projects-01.samrifa.com*

1 Latar Belakang, Tujuan, & Arsitektur Sistem

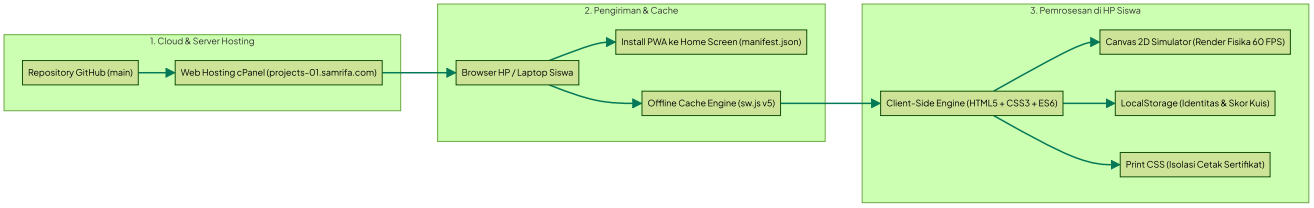
Intisari Inovasi: Media pembelajaran ini dikembangkan untuk mengatasi kendala keterbatasan kuantitas alat ukur di sekolah, risiko keausan alat presisi, serta kesulitan siswa dalam memahami pembacaan skala nonius dan Hukum Hooke secara langsung.

A. Latar Belakang Masalah & Urgensi Media

- **Keterbatasan Alat di Sekolah:** Jumlah jangka sorong dan neraca pegas di sekolah sering kali tidak sebanding dengan rasio jumlah siswa, menyebabkan praktikum kurang mandiri.
- **Kesulitan Konsep Abstrak:** Pembacaan skala nonius *(vernier)* dengan ketelitian 0,01 cm serta penyesuaian titik nol *(zero error)* sulit divisualisasikan hanya menggunakan gambar buku cetak biasa.
- **Kebutuhan Akses Fleksibel:** Siswa membutuhkan laboratorium virtual yang bisa diakses dari HP masing-masing kapan saja tanpa kendala kuota besar atau instalasi rumit.

B. Arsitektur Sistem: Bagaimana Media Ini Berjalan?

Sistem dibangun menggunakan paradigma **Client-Side Lightweight Architecture** berbasis Progressive Web App (PWA). Diagram berikut mengilustrasikan perjalanan data mulai dari server hosting hingga diproses secara instan di smartphone siswa:

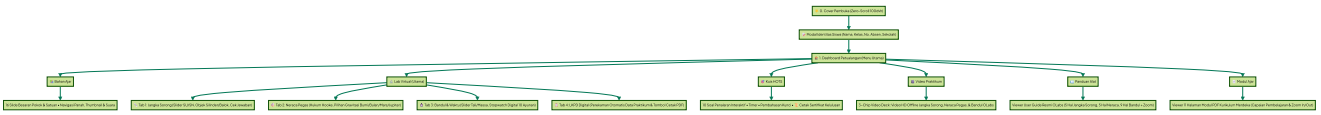


Gambar 1: Diagram Alur Arsitektur Sistem dari Web Hosting hingga Pemrosesan di HP Siswa

Poin Penting untuk Dosen: Kenapa tidak menggunakan framework berat seperti React atau Angular? *Karena Vanilla HTML5/CSS3/JavaScript murni memiliki ukuran file sangat kecil (< 2 MB untuk seluruh app), kecepatan memuat di bawah 1 detik, dan tidak membutuhkan runtime Node.js di server, sehingga performa di HP siswa berspesifikasi rendah tetap halus tanpa patah-patah (60 FPS).*

2 Struktur Menu Lengkap & Diagram Alur Navigasi

Aplikasi dirancang dengan pendekatan *Single Page Application (SPA)* yang gamified. Siswa memulai dari cover papan gantung bertema eksplorasi hutan, mengisi identitas diri, lalu masuk ke Dashboard Utama yang memuat 6 menu misi belajar.



Gambar 2: Diagram Pohon Hierarki Menu dan Sub-Fitur Lengkap Aplikasi

Rincian 6 Menu Utama dan Fungsinya:

📚 1. Bahan Ajar Interaktif

Presentasi digital 16 slide interaktif mencakup konsep besaran pokok, besaran turunan, dimensi, satuan SI, dan pentingnya ketelitian alat ukur.

🔬 2. Lab Virtual (Eksperimen)

Laboratorium interaktif 3 alat ukur presisi dengan engine Canvas 2D + Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) digital yang otomatis mencatat hasil.

🎯 3. Kuis HOTS & Sertifikat

10 butir soal penalaran (C4–C6) dilengkapi batas waktu, ulasan pembahasan kunci jawaban, nilai akhir, predikat kelulusan, dan cetak sertifikat resmi.

🎬 4. Video Praktikum (3 Domain)

Video panduan demonstrasi riil per domain (Panjang, Massa, Waktu) dengan pemutar video HD MP4 lokal bebas iklan dan poin-poin rumus pembacaan.

📖 5. Panduan Alat (User Guide)

Buku petunjuk operasional bergambar standar OLabs yang dilengkapi tombol pembesar (*Zoom In/Out*), pergeseran halaman, dan unduh PDF.

📄 6. Modul Ajar Kurikulum

Dokumen modul ajar 11 halaman untuk guru dan siswa memuat Profil Pelajar Pancasila, Capaian Pembelajaran (CP), dan Tujuan Pembelajaran (TP).

3 Model Pembelajaran & Sintaks Discovery Learning

Dalam Kurikulum Merdeka, pembelajaran sains berpusat pada peserta didik (*student-centered*). Media pembelajaran ini mengintegrasikan seluruh tahapan model **Discovery Learning** secara berurutan:



Gambar 3: Integrasi 6 Tahapan Sintaks Discovery Learning ke dalam Fitur Media Pembelajaran

Rincian Mekanisme 3 Simulasi Laboratorium Virtual (Canvas 2D)

Domain Alat Ukur	Mekanisme Kerja & Fitur Fisika	Rumus & Integrasi LKPD
1. Jangka Sorong (OLabs Panjang)	- Slider rahang geser interaktif interaktif. - Skala utama (SU) per milimeter & skala nonius (SN) 10 garis. - Objek uji bervariasi: Silinder luar/dalam, Balok, Bola kelereng.	$$ ext{Hasil} = ext{SU} + (ext{SN} imes 0{,}01 ext{ cm})$$ Tersedia kotak uji verifikasi hitungan mandiri dan tombol *Kirim ke LKPD* otomatis.
2. Neraca Pegas (OLabs Massa)	- Simulasi pertambahan panjang pegas (Hukum Hooke). - Pilihan 4 lingkungan gravitasi: Bumi ($9{,}8 ext{ N/kg}$), Bulan ($1{,}6$), Mars ($3{,}7$), Jupiter ($24{,}8$). - Pembacaan gaya berat tarik (w) dalam Newton.	$$M = rac{w}{g}$$ (dengan M dalam kilogram/gram). Membuktikan bahwa gaya berat berubah tergantung gravitasi, sedangkan massa tetap konstan.
3. Bandul Matematis (OLabs Waktu)	- Simulasi ayunan harmonis sederhana ($A o B o C o B o A$). - Pengaturan panjang tali ($0{,}3 ext{ m} - 1{,}0 ext{ m}$) dan massa bandul. - Stopwatch digital terintegrasi pendeteksi 10 ayunan penuh.	$$T = rac{t}{n} \quad ext{dan} \quad T = 2\pi\sqrt{rac{L}{g}}$$ Membuktikan secara empiris bahwa periode **hanya dipengaruhi panjang tali** dan **bukan** massa beban!

4 Evaluasi Kuis HOTS & Kisi-Kisi Tanya Jawab Ujian Dosen

A. Sistem Evaluasi & Sertifikat Digital

Kuis evaluasi terdiri dari **10 butir soal HOTS (*Higher Order Thinking Skills*)** level C4 (Analisis), C5 (Evaluasi), dan C6 (Kreasi). Sistem dilengkapi:

- **Rubrik Penilaian Otomatis:** Nilai 0–100 dengan batas kelulusan KKM 75. Predikat: *Sangat Baik (⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐)*, *Baik (⭐ ⭐ ⭐ ⭐)*, atau *Perlu Remedial*.
- **Ulasan Pembahasan:** Menampilkan analisis butir soal yang benar/salah secara mendalam untuk penguatan konsep.
- **Isolasi Cetak Sertifikat:** Menggunakan teknik `@media print` terisolasi sehingga ketika dicetak, hanya lembar sertifikat kelulusan emas berbingkai rapi dalam orientasi landscape yang muncul (bebas tombol dan bebas halaman kuis).

B. Tabel Kisi-Kisi Tanya Jawab (Cheat Sheet Ujian Dosen)

Pelajari tabel di bawah ini. Jawaban telah disederhanakan agar mudah dihafal dan diucapkan dengan percaya diri saat dosen bertanya:

Pertanyaan Dosen	Rekomendasi Jawaban Mahasiswa yang Tepat
1. Kenapa memilih topik Pengukuran di Kelas VII?	"Materi Pengukuran adalah fondasi awal literasi sains dalam Kurikulum Merdeka Fase D. Keterampilan membaca alat ukur dan data numerik sangat menentukan keberhasilan siswa dalam bab-bab IPA selanjutnya."
2. Apa kelebihan media ini dibanding video YouTube biasa?	"Video YouTube bersifat satu arah (pasif). Media ini memberikan pengalaman *hands-on virtual* interaktif di mana siswa sendiri yang menggeser rahang alat, membaca skala nonius, menguji gravitasi, mencatat otomatis ke LKPD, dan diuji melalui kuis penalaran HOTS."
3. Kenapa menggunakan simulasi internal Canvas bukan cuma iframe link luar?	"Iframe web luar sering terkendala blokir keamanan (*X-Frame-Options*), kuota habis, atau server luar lemot. Dengan simulasi internal Canvas 2D, aplikasi berjalan 100% lancar, responsif di HP, dan data praktikumnya terhubung langsung ke tabel LKPD digital."
4. Bagaimana cara aplikasi ini bisa diakses offline tanpa download Play Store?	"Menggunakan teknologi *Progressive Web App (PWA)* dengan Service Worker (`sw.js`). Siswa cukup membuka tautan sekali di browser, lalu klik 'Tambahkan ke Layar Utama'. Semua aset tersimpan di cache lokal smartphone."
5. Kenapa soal kuisnya disebut HOTS?	"Soal kuis tidak sekadar hafalan teori (C1–C2), melainkan menyajikan stimulus kasus: membaca visual rahang jangka sorong, menganalisis grafik gaya pegas terhadap gravitasi planet, dan menganalisis mengapa massa tidak mengubah periode bandul (C4–C6)."
6. Bagaimana alur kerja dari coding hingga bisa dibuka di domain web?	"Kode program dikelola melalui GitHub repository (`main`). Ketika ada pembaruan, server webhosting (cPanel) mengeksekusi perintah `git pull origin main`. File statis langsung dilayani oleh web server Apache/Nginx ke domain `projects-01.samrifa.com` secara instan."

Pesan Kunci untuk Penutupan Sidang: "Media pembelajaran ini telah divalidasi dan diuji responsivitasnya pada perangkat mobile dan desktop, serta memenuhi kelayakan pedagogis Kurikulum Merdeka melalui integrasi 6 sintaks Discovery Learning."